

# A015 – Der Ursprung von $\xi$ : Zirkularitätsproblem und selbstkonsistente Lösung

Johann Pascher

Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Worum es geht . . . . .                                         | 1 |
| .2 | Das Zirkularitätsproblem . . . . .                              | 1 |
| .3 | Das e-p- $\mu$ -System als Beweis . . . . .                     | 1 |
| .4 | Die fundamentale Begründung der $10^{-4}$ -Skalierung . . . . . | 2 |
| .5 | Was $K = 245$ ist und wofür man es braucht . . . . .            | 3 |
| .6 | Prüfskript . . . . .                                            | 3 |
| .7 | Was offen bleibt . . . . .                                      | 4 |
| .8 | Ersetzt . . . . .                                               | 4 |
| .9 | Verwendung von KI-Werkzeugen . . . . .                          | 4 |

## .1 Worum es geht

**[SETZUNG]**  $\xi = 4/30000$  ist eine Setzung (A020). Dieses Dokument beantwortet die Frage, ob diese Zahl *nur* empirisch verankert ist oder ob sie aus der Struktur des Systems folgt. Das Ergebnis:  $\xi$  ist nicht beliebig. Der Exponent  $-4$  in der Größenordnung  $10^{-4}$  folgt aus der fraktalen Raumzeitdimensionalität  $D_f = 3 - \xi$  und der Vier-Dimensionalität des Universums. Der Massenskalierungsexponent  $\kappa = 7$  ist die *einzigste selbstkonsistente Lösung* des e-p- $\mu$ -Dreiecks. (Vermerk vom 1. Okt. 2026:  $\kappa = 7$  ist eine Wahl der Zerlegung  $R_{pe} = K \cdot (4/3)^7$  mit Restterm  $K$ , keine Selektion; siehe den Vermerk im Abschnitt zum e-p- $\mu$ -System.) (Entfernt am 1. Okt. 2026: vorher „Der Vorfaktor  $4/3$  ist durch den Casimir-Effekt unabhängig bestätigt“ und im Folgesatz „dreifach verankert“ – die Casimir-Energie pro Fläche ist  $-\pi^2 \hbar c / (720 a^3)$  ohne Faktor  $4/3$ ; eine Casimir-Bestätigung des Faktors  $4/3$  gibt es nicht.) Damit ist die Größenordnung von  $\xi$  verankert – aber *nicht* aus den drei Setzungen von A020 allein ableitbar; ein gemessener Massenanker bleibt nötig.

## .2 Das Zirkularitätsproblem

**[S]** Die ursprüngliche Darstellung scheint zirkulär:

$$\frac{m_p}{m_e} = 245 \times \left(\frac{4}{3}\right)^7 \Rightarrow \xi = \frac{4}{30000}.$$

**Einwand:** Warum gerade  $\kappa = 7$ ? Warum  $K = 245$ ? Ist das nicht Rückwärts-Fitting?

**[B]** Die Antwort: der Exponent  $\kappa = 7$  wird nicht angepasst, sondern er ist die *einzigste konsistente Lösung* für das vollständige e-p- $\mu$ -System. Das ist der Kern des Dokuments; der Rest zeigt es. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Aussage hält nicht;  $\kappa = 7$  ist eine Wahl der Zerlegung, keine Selektion – siehe den Vermerk im folgenden Abschnitt.)

### .3 Das e-p- $\mu$ -System als Beweis

**[K]** Die drei fundamentalen Massenverhältnisse:

$$R_{pe} = \frac{m_p}{m_e} = 1836,15267343,$$

$$R_{\mu e} = \frac{m_\mu}{m_e} = 206,7682830,$$

$$R_{p\mu} = \frac{m_p}{m_\mu} = 8,880.$$

Die Multiplikativität erzwingt  $R_{pe} = R_{\mu e} \times R_{p\mu}$ . Für den Ansatz  $R_{pe} = K \times (4/3)^K$  muss man nur den Exponenten testen:

| $\kappa$ | Vorhersage $R_{pe}$                             | Konsistenz | Fehler        |
|----------|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| 6        | $245 \times (4/3)^6 = 1376,6$                   | ×          | 25,0 %        |
| <b>7</b> | <b><math>245 \times (4/3)^7 = 1835,4</math></b> | ✓          | <b>0,04 %</b> |
| 8        | $245 \times (4/3)^8 = 2447,2$                   | ×          | 33,3 %        |

**[K]**  $\kappa = 7$  ist die einzige konsistente Lösung – kein Fitting, sondern Selektion. Der Exponent folgt direkt:

$$\kappa = \frac{\ln(R_{pe}/K)}{\ln(4/3)} = \frac{\ln(1836,15/245)}{\ln(1,3333)} \approx 7,000.$$

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Tabelle hält das an  $\kappa = 7$  angepasste  $K = 245$  fest ( $K = R_{pe}/(4/3)^7$ , Abschnitt zu  $K$ ) und kann daher nur  $\kappa = 7$  auszeichnen. Für jedes  $\kappa$  passt  $K_\kappa = R_{pe}/(4/3)^\kappa$  exakt:  $\kappa = 6, 7, 8$  ergeben  $K = 326,8; 245,1; 183,8$ . Auch die  $\kappa$ -Formel setzt  $K = 245$  voraus.  $\kappa = 7$  ist eine Wahl der Zerlegung  $R_{pe} = K \cdot (4/3)^7$  mit Restterm  $K$ , keine Selektion; die Tabelle zeigt keine Eindeutigkeit.)

### .4 Die fundamentale Begründung der $10^{-4}$ -Skalierung

**[B]** Warum gerade  $10^{-4}$ ? Das Argument ist dreistufig:

**(1) Aus der fraktalen Dimension.** Die fraktale Dimension  $D_f = 3 - \xi \approx 2,9998667$  erzeugt eine diskrete Skalenhierarchie. Die relative Abweichung von der ganzzahligen Dimension:

$$\delta = 1 - \frac{D_f}{3} = 1 - \frac{3 - \xi}{3} = \frac{\xi}{3} \approx 4,44 \times 10^{-5},$$

also  $\xi = 3\delta = 3 - D_f$ ;  $\xi$  ist die absolute Abweichung der fraktalen Dimension von 3. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher  $\delta \approx 1,333 \times 10^{-4}$  und „Das macht  $\xi$  zur relativen fraktalen Abweichung“ – mit  $D_f = 3 - \xi$  ist  $\delta = \xi/3 = 4,444 \times 10^{-5}$ ;  $1,333 \times 10^{-4}$  ist  $\xi$  selbst, und die relative Abweichung ist  $\delta$ , nicht  $\xi$ .)

**(2) Aus der Raumzeit-Dimensionalität.** In  $d$ -dimensionalen Räumen erwartet man natürliche Skalierungen  $\xi_d \sim (10^{-1})^d$ . Für  $d = 4$ :

$$\xi_4 \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}.$$

Das erklärt die Größenordnung; der Vorfaktor  $4/3$  folgt daraus nicht (zu Punkt (3) siehe dort).

**(3) Aus dem Casimir-Effekt.** Die Casimir-Energie pro Fläche zwischen idealen parallelen Platten ist

$$\frac{E_{\text{Casimir}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 a^3}$$

ohne Faktor  $4/3$ ; eine Casimir-Bestätigung des Faktors  $4/3$  gibt es nicht. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Der Casimir-Effekt liefert den Faktor  $4/3$  unabhängig von Massenfits“ mit  $E_{\text{Casimir}} = -\pi^2 \hbar c / (720 a^3) \times 4/3$  sowie im vorigen Punkt „den genauen Vorfaktor  $4/3$  liefert Punkt (3)“ – Standardergebnis:  $E/A = -\pi^2 \hbar c / (720 a^3)$ , Druck  $\pi^2 \hbar c / (240 a^4)$ , Energiedichte  $\pi^2 \hbar c / (720 a^4)$ ; ein Faktor  $4/3$  kommt nicht vor und wäre mit +33 % durch die Messungen (etwa 1 % in der Kugel-Platte-Geometrie) ausgeschlossen.) Nur die Quarte ( $4/3$ ) – und nicht Quinte ( $3/2$ ) oder Terz ( $5/4$ ) – liefert konsistente Ergebnisse für das Massenspektrum. Die Konsistenz über fünf unabhängige Verhältnisse:

| Verhältnis     | Experiment | T0 mit $\kappa = 7$ | Fehler  |
|----------------|------------|---------------------|---------|
| $m_p/m_e$      | 1836,1527  | 1835,4              | 0,04 %  |
| $m_\mu/m_e$    | 206,7683   | Eingabe             | –       |
| $m_p/m_\mu$    | 8,880      | 8,877               | 0,04 %  |
| $m_\tau/m_\mu$ | 16,817     | Eingabe             | –       |
| $m_n/m_p$      | 1,001378   | 1,001333            | 0,004 % |

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher in der Spalte „T0 mit  $\kappa = 7$ “  $m_\mu/m_e = 206,768$  (0,001 %),  $m_p/m_\mu = 8,880$  (0,02 %),  $m_\tau/m_\mu = 16,817$  (0,02 %) – der Ansatz  $K \cdot (4/3)^K$  liefert nur  $m_p/m_e = 245 \cdot (4/3)^7 = 1835,43$ ; daraus  $m_p/m_\mu = 1835,43/206,768 = 8,877$  (–0,04 %).  $m_\mu/m_e$  und  $m_\tau/m_\mu$  standen als Messwerte ohne Rechenweg in der Spalte und sind Eingaben; eine Konsistenz über fünf unabhängige Verhältnisse belegt die Tabelle nicht.)

## .5 Was $K = 245$ ist und wofür man es braucht

**[K]**  $K = 245$  ist ein Restterm, kein fundamentales Objekt.  $\ln(R_{pe})/\ln(4/3) = 26,12$  – nicht ganzzahlig. Um einen ganzzahligen Exponenten  $\kappa = 7$  zu erhalten, zerlegt man:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^7} = \frac{1836,152}{7,492} \approx 245,1.$$

$K$  benennt den Rest nach dem Herausziehen von  $(4/3)^7$ . Es taucht in keiner anderen FFGFT-Formel auf. Wäre  $R_{pe}$  exakt  $245 \times (4/3)^7 = 1835,43$ , wäre  $K$  exakt ganzzahlig; der kleine Rest  $R_{pe} - 245 \times (4/3)^7 = 0,73$  erzeugt die 0,04 %-Abweichung.

**[S]** Die Primfaktorzerlegung  $245 = 5 \times 7^2$  ist eine post-hoc-Beobachtung – 7 erscheint wegen  $\kappa = 7$ , 5 ist Zufall. Eine geometrische Ableitung von  $K = 245$  gibt es nicht; eine entsprechende Formel ( $245 \approx \phi^{12}/(1-\xi)^2$ ) aus dem Altkorpus ist rechnerisch falsch ( $\phi^{12}/(1-\xi)^2 \approx 322$ , Abweichung 31 %).

**[K] Ehrliche Einschätzung.** Die drei Verankerungen — fraktale Dimension (1), Raumzeit-Dimensionalität (2), Casimir (3) — erklären die Größenordnung  $10^{-4}$  und den Vorfaktor  $4/3$ . Sie hängen aber alle am e-p- $\mu$ -System als empirischem Anker. Eine Ableitung von  $\xi$  aus den drei Setzungen von A020 allein (ohne gemessene Massen) gibt es nicht. Was vorliegt, ist das stärkste verfügbare Argument: die Konsistenz der einzigen selbstkonsistenten Lösung über fünf Massenverhältnisse. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Casimir-Verankerung (3) entfällt, siehe dort;  $\kappa = 7$  ist eine Wahl der Zerlegung, keine Selektion, und die Konsistenztabelle enthält zwei Eingaben – siehe die Vermerke oben.)

## .6 Prüfskript

- Numerische Gegenprobe:  $\kappa = 7$  als einzige konsistente Lösung für  $R_{pe}$ ,  $R_{\mu e}$ ,  $R_{p\mu}$ ; Fehler für  $\kappa = 6, 7, 8$ : `python/A_Serie_Skripte/a015_xi_ursprung.py` (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Ein Fehlervergleich bei festem  $K = 245$  zeigt keine Eindeutigkeit von  $\kappa$ , siehe den Vermerk zum e-p- $\mu$ -System.)

## .7 Was offen bleibt

**Ein Beweis von  $\xi$  wird es nicht geben – und das ist kein Mangel.**  $\xi$  ist ein Fundamentalparameter der Theorie – analog zu  $\alpha$  im Standardmodell oder  $G$  in der Gravitation. Fundamentalparameter werden nicht aus tieferen Prinzipien bewiesen; sie werden durch Plausibilitätsgründe motiviert, durch Konsistenz gestützt und durch Messungen bestätigt. Eine „rein geometrische Ableitung ohne empirischen Eingang“ ist für einen Fundamentalparameter prinzipiell nicht möglich – das gilt für jede Theorie.

**Was es gibt: plausible Gründe auf mehreren Ebenen.**

**(1) Die Quarte als einzige konsistente Basis.** Von allen harmonischen Intervallen – Quarte  $4/3$ , Quinte  $3/2$ , Terz  $5/4$  – trifft nur die Quarte das e-p- $\mu$ -System konsistent. Das ist kein Zufall der Tabelle, sondern der Selektionsmechanismus des Experiments. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Mit freiem Restterm  $K$  passt jede Basis und jedes  $\kappa$  exakt; die Auszeichnung von  $4/3$  und  $\kappa = 7$  ist eine Wahl, kein Selektionsmechanismus – siehe den Vermerk zum e-p- $\mu$ -System.)

**(2) Fraktale Abweichung.**  $\xi = 3 - D_f$  ist die absolute Abweichung der fraktalen Dimension  $D_f = 3 - \xi$  von der ganzzahligen Dimension 3. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ $\xi = 1 - D_f/3$  ist die relative Abweichung“ –  $1 - D_f/3 = \xi/3$ , also  $\xi = 3(1 - D_f/3) = 3 - D_f$ .) Die Gleichung  $\xi = \xi$  ist zirkulär, aber die Konsistenz ( $D_f$  und  $\xi$  bestimmen sich gegenseitig eindeutig) ist ein strukturelles Argument.

**(3) Natürliche Skalierung.** In  $d$ -dimensionalen Räumen ist  $\xi_d \sim (10^{-1})^d$  die natürliche Skalierung; für  $d = 4$  (3 Raum + 1 Zeit) folgt  $\xi_4 \sim 10^{-4}$ .

**(4) Primfaktorstruktur.**  $\xi = 4/30000 = 2^2/(3 \cdot 2^4 \cdot 5^4) = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$  – Faktor 3 entspricht den Raumdimensionen, Faktor 4 den Raumzeit-Dimensionen,  $5^4$  der fraktalen Struktur.

**(5) Musiktheorieanalogon.** Pythagoreische 3:4:5-Tetraeder als strukturelle Parallele zu den harmonischen Verhältnissen – kein Beweis, aber eine methodische Herkunft (Akkordeonbau, Akustik, Resonanzphysik), die das Intervall  $4:3$  als natürliche Einheit nahelegt.

Diese Gründe zusammen motivieren  $\xi = 4/30000$  als plausiblen, konsistenten Wert – nicht als bewiesenen. Das ist der ehrliche Stand, und es ist derselbe Stand wie bei jedem anderen Fundamentalparameter der Physik.

$K = 245$  ist **Restterm, kein Fundamentalparameter**. Er folgt aus  $R_{pe}$  und  $\kappa = 7$  – ein Zwischenwert, keine eigenständige Größe (A015, Abschnitt über  $K=245$ ).

## .8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 009 ( $\xi$ -Ursprung: Zirkularitätsproblem, e-p- $\mu$ -System, Casimir-Bestätigung (Vermerk vom 1. Okt. 2026: nicht haltbar, siehe Punkt (3) der  $10^{-4}$ -Begründung),  $K = 245$ , vollständiges Konsistenz-System), Dok. 180 (vollständige Ableitungskette in fünf Schritten: T0-Lagrangian  $\rightarrow$  Selbstkonsistenzbedingung  $\rightarrow$  Eindeutigkeit  $\xi \rightarrow G \rightarrow L_0$ , Verbindung zum SI-System).

## **.9 Verwendung von KI-Werkzeugen**

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.